

На правах рукописи



Пустоветов Алексей Владимирович

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЕНИЯ СИЛОВЫХ
ГИДРОЦИЛИНДРОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ДИСПЕРСНЫМ НАНОКОМПОЗИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ
ХРОМА**

Специальность 4.3.1 – Технологии, машины и оборудование для
агропромышленного комплекса

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Воронеж, 2026

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I» (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ).

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор,
Жачкин Сергей Юрьевич

Официальные оппоненты: **Карцев Сергей Васильевич**, доктор технических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук, лаборатория цифровых методов управления жизненным циклом изделий машиностроения, ведущий научный сотрудник

Задорожний Роман Николаевич, кандидат технических наук, федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ», центр коллективного пользования «Нано-Центр», руководитель

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ВГТУ»)

Защита диссертации состоится «15» мая 2026 г. в 15:00 на заседании диссертационного совета 35.2.022.02, созданного на базе ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ по адресу: 393760, Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 101, зал заседаний диссертационных советов (ауд. 1/206), тел./факс (47545) 3-88-13, доб. 3-82, e-mail: dissov@mgau.ru.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ и на сайте университета: <https://mgau.ru/>, а также на официальном сайте ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации: <https://vak.gisnauka.ru/>. Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью организации, с указанием индекса, почтового адреса, телефона, электронной почты и сайта организации, фамилии, имени, отчества лица, подготовившего отзыв, просим направить ученому секретарю диссертационного совета.

Автореферат разослан «_____» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат технических наук, доцент



Криволапов Иван Павлович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.

На современном этапе развития отечественного сельскохозяйственного производства важной задачей является обеспечение промышленной и продовольственной независимости. В соответствии с существующей доктриной продовольственной безопасности России и соответствующими приказами Президента Российской Федерации поставлены цели, которые направлены на поддержание государственной программы импортозамещения, а также на достижение высоких показателей ресурсосбережения.

В контексте инновационного развития современных отечественных производств, в частности агропромышленного комплекса, возникает задача по созданию высокоресурсных деталей машин с улучшенными эксплуатационными характеристиками их рабочих поверхностей.

Как свидетельствует практика восстановления стальных элементов сельскохозяйственных машин, применение комплекса методов, включающего нанесение покрытий и механическое воздействие (контакт), позволяет создавать на поверхностях композитные материалы на основе хрома, обладающие уникальными физико-механическими и эксплуатационными свойствами, необходимыми для специальных целей.

Следует подчеркнуть, что композитные покрытия, создаваемые на основе хрома, могут характеризоваться наличием как растягивающих, так и сжимающих остаточных напряжений. Таким образом, композитные покрытия, выполненные на основе хрома и характеризующиеся преобладанием сжимающих напряжений, благодаря низкому показателю пористости, демонстрируют высокую износостойкость и устойчивость к коррозии. Однако спектр технологических режимов, применяемых для нанесения покрытий, характеризующихся преимущественным наличием сжимающих напряжений, весьма ограничен. Следовательно, обеспечение стабильности технологических режимов является практически ключевым фактором при создании покрытий с высокими качественными характеристиками. Это обусловлено значительной продолжительностью процесса их формирования.

Степень разработанности темы.

Исследованию проблем, связанных с восстановлением компонентов сельскохозяйственной техники с использованием композитных покрытий, посвящены научные работы Бобрикова Ю.В., Молчанова В.Ф., Погодаева М.И., Кузнецова Ю.А., Кадырметова А.М., Леонтьева А. Л., Карцева С.В., Гаркунова Д.Н., Ли Р. И., Жачкина С.Ю., Завражных А.И., Задорожного Р.Н., Трифонова Г.И. и многих других отечественных ученых. В ходе процесса гальванического покрытия большинство исследователей применяли механическую обработку детали. Это происходило либо до начала процесса осаждения металла, либо после него. Это значительно удорожало производство гидроцилиндров и приводило к браку до 62%.

В сфере создания функциональных покрытий существует многообещающее направление исследований, связанное с разработкой и изучением герметичных композитных покрытий, усиленных дисперсными

частицами. Результаты некоторых исследований продемонстрировали, что при формировании покрытий такого типа возможно исключить механическую обработку детали как до, так и после нанесения покрытия. В таких покрытиях, как правило, возникают напряжения сжатия, что, безусловно, способствует повышению износостойкости и увеличению срока службы детали. Однако в работах, посвященных получению и использованию дисперсно-упрочненных покрытий, в качестве наполнителя применялись токопроводящие микропорошки. Покрытия, с таким наполнителем было невозможно использовать на рабочих поверхностях гидроцилиндров ввиду нестабильного качества их микроструктуры. Перспективным является использование на трущихся поверхностях композитных покрытий с наполнителем в виде нанопорошка.

При этом достижение необходимых значений физико-механических и, как следствие, эксплуатационных параметров, достигается только в том случае, когда частицы наполнителя равномерно распределены в объеме металлической матрицы. Однако если частицы наполнителя распределены неравномерно или образуют скопления в матрице, это значительно снижает качество покрытия.

Однако, на современном этапе отсутствуют технологии получения композитных гальванических покрытий из электролитов-суспензий с равномерно распределенным в матрице наполнителем. Это связано с трудностями по обеспечению седиментационной устойчивости электролитов для нанесения композитных гальванических покрытий.

Для решения данной проблемы возможно применение гальвано-контактного метода получения композитных покрытий, однако в литературе отсутствуют данные об использовании этого метода для получения нанокомпозитных гальванических покрытий.

В свете вышеизложенного перспективным направлением является совершенствование технологий повышения долговечности деталей гидроцилиндров нанесением композитных покрытий на основе хрома с целью повышения их ресурса и износостойкости.

Объектом исследования являются композитные покрытия, в которых матричной основой является хром, а наполнителем – оксид алюминия, сформированные с помощью гальваноконтактного метода осаждения.

Предмет исследования – физико-механические свойства композитных покрытий, полученных с помощью гальваноконтактного метода осаждения матричной основы – хрома, и дисперсного наполнителя – оксида алюминия.

Цель работы – улучшение эксплуатационных характеристик гидроцилиндров сельхозмашин при упрочнении рабочих поверхностей гальваническим, дисперсным, нанокомпозитным покрытием на основе хрома.

Задачи исследования:

1. Разработать новый состав дисперсно-упрочненных нанокомпозитных электролитических покрытий на основе хрома, обладающих высоким значением по износостойкости;
2. Определить аналитическую зависимость давления инструмента от физико-механических свойств покрытия и его геометрических характеристик;

3. Определить рациональные технологические режимы нанесения нанокompозитного покрытия со сжимающими остаточными напряжениями электролитическим методом;

4. Определить взаимосвязь между характеристиками композитного покрытия, которое упрочняет стальные поверхностные слои гидроцилиндров, и технологическим режимами его осаждения;

5. Разработать установку для осаждения дисперсно-упрочненных нанокompозитных электролитических покрытий с диэлектрическим наполнителем на основе хрома.

Научная новизна работы:

1. Получен новый порошкообразный состав для осаждения на стальные поверхности гидроцилиндров сельхозмашин композитного покрытия, в основе которого лежит хром и оксид алюминия, выступающий в качестве упрочняющего наполнителя, отличительной особенностью которого является обоснование фракции и массового состава дисперсно-упрочняющего элемента;

2. Получена аналитическая зависимость давления инструмента от физико-механических свойств покрытия и его геометрических характеристик, отличающаяся учетом плотности формируемого композитного покрытия на основе хрома;

3. На основе экспериментальных данных и результатов проведённых испытаний были разработаны технологические режимы осаждения композитного покрытия с диэлектрическим наполнителем, отличающиеся тем, что в них учитываются электрические и механические аспекты гальванической технологии осаждения;

4. Разработаны модели регрессионного анализа, которые отражают зависимость между параметрами композитного покрытия, и технологическими режимами его нанесения на стальную основу детали, отличающиеся учетом как особенности процесса гальванического нанесения, так и характеристики наполнителя.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что оно представляет собой теоретическое обоснование и практическую разработку технологии нанесения композитного покрытия на основе хрома с диэлектрическим наполнителем на рабочие поверхности силовых гидроцилиндров. Это позволяет повысить их эксплуатационный ресурс. Результаты данной работы, несомненно, внесут значительный вклад в развитие теории электрохимических и электрофизических методов обработки деталей машин и механизмов.

Практическая значимость работы.

С целью упрочнения рабочих стальных поверхностей гидроцилиндров сельскохозяйственного предназначения был теоретически обоснован и практически изучен новый состав для осаждения композитного покрытия на хромовой основе. В качестве материала, отвечающего за формирование наполнителя внутри слоев композита, был назначен нанопорошок оксида алюминия со строго заданной фракцией. Цель нанесения получаемого композита состоит в получении высоких показателей износостойкости и прочих

ответственных эксплуатационных характеристик на рабочих поверхностях детали. Разработаны технологические режимы осаждения дисперсно-упрочненных нанокompозитных электролитических покрытий с диэлектрическим наполнителем на основе хрома, обеспечивающие высокую износостойкость покрытия, а также необходимую адгезию. спроектирована и сконструирована установка для осаждения дисперсно-упрочненных нанокompозитных электролитических покрытий с диэлектрическим наполнителем на основе хрома отличающаяся тем, что имеет встроенный программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий автоматическую корректировку нулевой точки инструмента для снижения погрешности обработки и повышения скорости осаждения покрытий (патент на полезную модель № 236505 U1 Российская Федерация, программа № 2024616522, № 2024619515).

Методика исследования. В ходе исследования были применены методы системного анализа, а также теоретические основы электрохимического формообразования и обеспечения требуемых характеристик поверхностного слоя. При описании полученных экспериментальных данных использовался метод математической статистики, в частности коррекционный и регрессионного анализ.

Положения, выносимые на защиту:

1. Материал для формирования композитного покрытия на основе хрома с упрочняющим наполнителем, а именно 5,59 % оксида алюминия с частицами размером 55 ± 5 нм, остальное – хромовая матрица, позволяющий повысить износостойкость при необходимой адгезии к металлической основе;
2. Аналитическая зависимость давления инструмента от физико-механических свойств покрытия и его геометрических характеристик, позволяющая исключить переупрочнение покрытия в процессе его осаждения и, как следствие, растрескивание покрытия в процессе эксплуатации.
3. Технологические режимы нанесения дисперсно-упрочненных нанокompозитных электролитических покрытий с диэлектрическим наполнителем на основе хрома, позволяющие получать покрытия со сжимающими остаточными напряжениями при полном отсутствии дополнительной обработки.
4. Результаты экспериментальных исследований характеристик композитного покрытия, в котором матричная основа представлена хромом, а дисперсно-упрочняющий элемент – оксидом алюминия, позволяют существенно расширить область применения композитных гальванических покрытий.
5. Специализированное оборудование, предназначенное для создания высококачественных композитных покрытий на основе хрома методом гальванического нанесения и позволяющее повысить качество получаемых покрытий за счет высокой точности кинематики инструмента благодаря внедрению функции адаптивной коррекции режимов осаждения.

Степень достоверности и апробация результатов.

В результате детального научно-исследовательского анализа и разработки, аргументированных теоретических и практических рекомендаций по условиям

эксплуатации силовых гидроцилиндров сельскохозяйственной техники, оснащённых композитным покрытием на основе хрома, нанесённым на рабочие поверхности, была обеспечена исчерпывающая достоверность научных результатов диссертационного исследования. Использование математического аппарата, характерного для теории электрохимикофизических методов обработки металлических покрытий, позволяет обеспечить надёжность и достоверность полученных данных.

Следует подчеркнуть, что в ходе исследования было выявлено теоретически обоснованное и практически подтверждённое соответствие полученных экспериментальных данных проектным значениям, что также подтверждает валидность диссертационной работы.

Ключевые научно-практические и теоретические результаты соискателя были широко представлены на конференциях в области упрочнения и нанесения функциональных покрытий на стальные поверхности деталей машин машиностроительной отрасли и агропромышленного комплекса.

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 2-й Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов, магистров и бакалавров «Технологии, машины и оборудование для проектирования, строительства объектов АПК» (г. Курск) 2024 г.; Научно-практической конференции «Вызовы современности и стратегическое развитие экономического и инженерного обеспечения садоводства России» (г. Мичуринск) 2024 г., X Международной научно-практической конференции «Сельскохозяйственное землепользование и продовольственная безопасность», посвященной памяти Заслуженного деятеля науки РФ, КБР, Республики Адыгея, профессора Б.Х. Фиапшева (г. Нальчик), 2024 г.; международной научно-практической конференции «Тенденции развития технических средств и технологий в АПК» (г. Воронеж), 2024 г.; международной научно-практической конференции «Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и обществе» (г. Воронеж), 2024 г., 3-й Международной научно-технической конференции «Технологии и техника: пути инновационного развития» (г. Воронеж, 17 июня 2025 г.).

Личный вклад соискателя в проводимом диссертационном исследовании заключается в постановке задач, подборе актуальных методов проведения исследований, разработке новой методики проведения экспериментальных исследований по композитным покрытиям, выполнении математических преобразований, составлении аналитических зависимостей, а также в разработке программных продуктов для определения режимов перемещения инструмента. Кроме того, соискатель лично проводил публикации по теме работы, полномасштабно обеспечивал проведение необходимых экспериментов, а по итогу их проведения осуществил детальное описание полученных данных с последующими выводами и рекомендациями.

Публикации. По результатам выполненной работы опубликовано 18 научных работ, в том числе 1 публикация в издании, включенном в систему цитирования Web of Science, 5 публикаций в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК Минобрнауки РФ, получено 2 свидетельства об официальной

регистрации программы для ЭВМ, патент на полезную модель.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографического списка из 178 наименования и 13 приложений. Диссертация изложена на 186 страницах машинописного текста, включает 33 рисунка и 8 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, представлена общая характеристика работы и научные положения, выносимые на защиту. Определены цель, объект и предмет исследования, изложена научная новизна, практическая значимость работы, апробация.

В разделе 1 «Состояние вопроса. Задачи исследования» проанализированы условия эксплуатации, характер изнашивания и величина износов рабочих поверхностей деталей гидроцилиндров. Также проведен анализ существующих способов упрочнения рабочих поверхностей деталей машин АПК. Обоснованы преимущества применения технологии гальванического осаждения композитных покрытий по сравнению с другими способами упрочнения деталей. Определены основные факторы, влияющие на качество и прочностные свойства износостойких композитных покрытий. Показано, что улучшение свойств композитного материала возможно лишь при комплексном воздействии на технологические параметры процесса осаждения.

Отмечено, что необходимы теоретические исследования, которые позволят разработать технологию упрочнения рабочих поверхностей деталей гидроцилиндра износостойким композитным покрытием.

Выполненный обзор позволил оценить степень разработанности темы и сформулировать задачи исследования:

1. Получение аналитических зависимостей напряженно-деформированного состояние дисперсно-упрочненных нанокompозитных электролитических покрытий на основе хрома от прочностных характеристик инструмента и режимов получения покрытий.

2. Разработать новый состав дисперсно-упрочненных нанокompозитных электролитических покрытий с диэлектрическим наполнителем на основе хрома, обладающих повышенной износостойкостью.

3. Определить рациональные технологические режимы нанесения нанокompозитного покрытия со сжимающими остаточными напряжениями электролитическим методом.

4. Исследование влияния режимов технологического процесса осаждения дисперсно-упрочненных нанокompозитных покрытий на основе хрома на физико-механические и эксплуатационные свойства деталей с покрытиями и самих покрытий.

5. Разработка аппаратно-программного комплекса, позволяющего повысить уровень автоматизации технологического процесса осаждения дисперсно-упрочненных нанокompозитных покрытий на основе хрома.

6. Разработка технологии и оборудования для нанесения дисперсно-упрочненных нанокompозитных покрытий на основе хрома с адаптивной

коррекцией режимов технологического процесса, включающей аппаратно-программный комплекс.

7. Провести оценку технико-экономической эффективности применения разработанной технологии.

Во разделе 2 «Теоретическое обоснование энергосиловых параметров процесса получения дисперсно-упрочненных гальванических композитных покрытий» рассмотрены теоретические предпосылки повышения эффективности упрочнения деталей ответственных узлов сельскохозяйственной техники, в том числе композитными материалами.

Получены аналитические зависимости:

- 1) работы деформирования при нанесении дисперсно-упрочненного гальванического нанокompозитного покрытия;
- 2) значение критической силы воздействия инструмента на дисперсно-упрочненное нанокompозитное покрытие в процессе его осаждения;
- 3) параметров стойкости инструмента при нанесении дисперсно-упрочненного нанокompозитного покрытия гальваническим методом;
- 4) величины остаточных напряжений в дисперсно-упрочненном нанокompозитном гальваническом покрытии, формируемом при непосредственном механическом контакте с инструментом.

Определение усилия деформирования при известном поле напряжений сводится к вычислению поверхностного интеграла, который в общем случае имеет вид:

$$P = \int_S P_z dS \quad (1)$$

где P_z – контактные напряжения в направлении действия деформирующего усилия, Па; S – площадь поверхности контакта заготовки и инструмента, м².

Величину контактных напряжений в формуле (1) можно определить, если известны заданные параметры напряженно-деформированного состояния покрытия на детали в поверхностном слое:

$$P_z = \sigma_z + \tau_{iz} \quad (i = x, y, z)$$

Выражение (1) с учетом свойства аддитивности интеграла может быть представлено в следующем виде:

$$P = \sum_{i=1}^k P_i = \sum_{i=1}^k \int_{S_i} P_{zi} dS_i \quad (2)$$

где k - количество элементарных геометрических фигур, на которые разбита поверхность контакта покрытия и инструмента.

Тогда для схемы плоской деформации выражение для расчета усилия, прикладываемого инструментом, принимает вид:

$$P = b \int_0^l P_z dz \quad (3)$$

Выражение (3) может быть легко проинтегрировано любым численным методом. Для определения работы деформирования необходимо вычислить интеграл вида

$$A_D = \int_0^{l_{max}} P dl \quad (4)$$

где l_{max} - максимальный ход рабочего инструмента при деформировании.

При работе инструмент сохраняет устойчивость, если выполнено следующее условие:

$$P \leq \frac{P_{кр}}{n_s} \quad (5)$$

где n_s - коэффициент запаса устойчивости.

Для определения значения критической силы $P_{кр}$, справедливой для случая малой деформации:

$$P_{кр} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_{min}}{l_{пр}^2}, \quad (6)$$

где I_{min} - минимальный осевой момент инерции поперечного сечения инструмента; E - модуль Юнга; $l_{пр}$ - приведенная длина инструмента.

С целью предотвращения разрушения инструмента в процессе эксплуатации была получена формула для определения числа циклов работы до разрушения. В частном случае, когда $l_{кр} \gg l_0$, что характерно для материала, применяемого для изготовления инструмента, формула принимает следующий вид:

$$N_{2g} = \frac{l_0}{\left(\frac{\Delta\sigma_{раб}}{P} C_1 [\sqrt{\pi l_0} \cdot l_0] \right)} \quad (7)$$

где: l_0 - начальный размер магистральной трещины, достаточный для ее дальнейшего роста мм; P - сила, действующая на инструмент, Н; $\Delta\sigma_{раб}$ - наибольшее напряжение в опасном сечении инструмента, Мпа; C_1 - константа, характеризующая склонность материала к трещинообразованию.

При этом интенсивность изнашивания инструмента определится как:

знакопеременных нагрузок и рассчитывается по выражению:

$$J_h = 0,5 \frac{l_{cp} b \chi^{\nu+1}}{(\nu + 1) n_b d_{cp}} \cdot S_c \quad (8)$$

где ν и b параметры кривой опорной поверхности, зависящие от физико-механических свойств инструмента и покрытия; l_{cp} - средняя длина контакта, м; χ - относительное сближение инструмента с обрабатываемой деталью; n_b - время работы инструмента; d_{cp} - средний диаметр отдельного (единичного) контактного участка, м; S_c - относительная контурная площадь, участвующая в процессе трения.

С учетом упругопластической деформации покрытия, напряженное состояние в области контакта с инструментом будет определяться как:

$$\sigma_z = (x, 0, 0) = E \cdot \varepsilon_x(x, 0, 0) = E \cdot \frac{w_z(x, 0, 0)}{h} = E \cdot \frac{x^2 - b^2}{2 \cdot h \cdot R} \quad (9)$$

Выражение для определения усилия на инструменте с целью получения заданного напряжения в покрытии имеет вид:

$$\begin{aligned} P &= - \int_a^b \sigma_z(x, 0, 0) dx = -2 \cdot \int_0^b \sigma_z(x, 0, 0) dx = \\ &= \frac{E}{h \cdot R} \int_0^b (b^2 - x^2) dx = \frac{2 \cdot E \cdot l \cdot b^3}{3 \cdot h \cdot R} \end{aligned} \quad (10)$$

где: P – усилие на инструмент, Н; σ_z – напряжения в покрытии, Па; E – модуль упругости материала покрытия, Па; h – толщина покрытия, м; l – протяженность контакта инструмента с покрытием в плоскости приложения усилия, м; R – радиус кривизны инструмента, м; b – протяженность контакта инструмента с покрытием в плоскости нормальной к плоскости приложения усилия при движении инструмента, м;

На основе полученных аналитических зависимостей разработаны программные продукты, позволяющие моделировать процесс гальванического нанесения нанокompозитных покрытий на основе хрома и определить параметры адаптивной коррекции режимов его нанесения с целью стабилизации качества осадка на всем этапе его осаждения.

В раздел 3 «Программа и методика исследований» описывается общая методика исследования и частные методики исследования физико-механических и эксплуатационных свойств дисперсно-упрочненных электролитических нанокompозитных покрытий (ДУЭНП) на основе хрома с добавлением оксида

алюминия с повышенной адгезией к основе и износостойкостью.

Для определения режимных параметров осаждения гальванических композитных покрытий на основе хрома исследования проводились на экспериментальных образцах, изготовленных из стали 30 ХГСА ТУ 14-1-950-74. Наружный диаметр образца составлял 10 мм, длина хромируемой части 55 мм, что соответствует пропорции размеров большинства гидравлических цилиндров, реализуемых на силовых установках сельхозмашин.

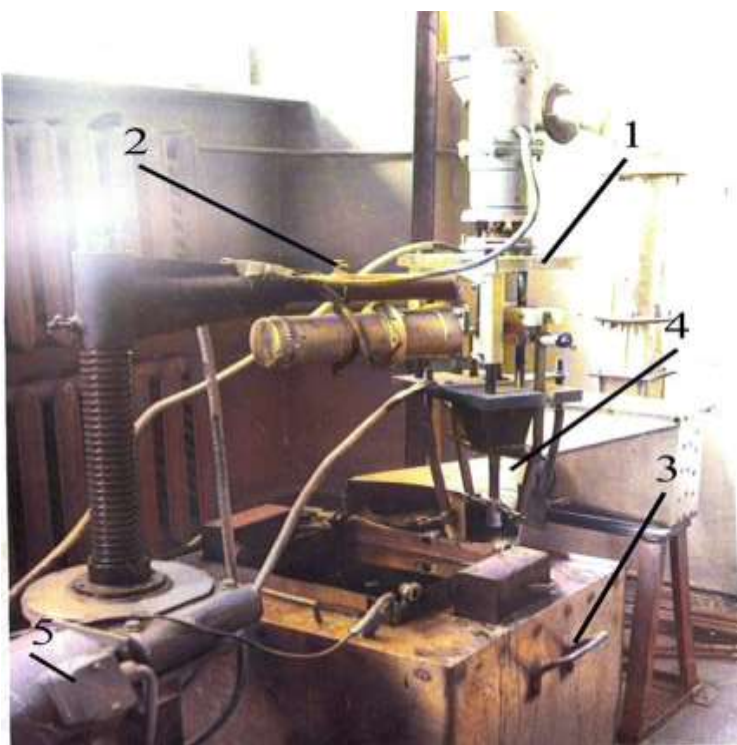


Рисунок 1 – Общий вид установки

Осаждение покрытий

производилось в стандартном электролите хромирования, содержащем 200-250 г/л CrO_3 и 2,0-2,5 г/л H_2SO_4 , имеющем широкое применение на предприятиях. Для проведения эксперимента электролит приготавливался из реактивов «ХЧ» и «ЧДА» на дистиллированной воде. Плотность электролита измерялась ареометром, кислотность pH - метромилливольтметром модели pH – 121. Точность поддержания температуры электролита составляла 1К, что достигалось использованием термометра ТПП – 11 ГОСТ 13717 – 74 и контролировалась термометром ТН 5 ГОСТ 400 – 80 с ценой деления шкалы 0,2К.

Исследования проводились на специально разработанной и спроектированной экспериментальной установке для восстановления наружных и внутренних цилиндрических поверхностей. На установке возможно широкое изменение параметров: давления инструмента, межэлектродного расстояния, температуры электролита, плотности тока, скорости главного и вспомогательного движения. Общий вид установки показан на рисунке (см. Рисунок 1).

Рассматриваемая установка состоит из головки 1, закрепленной на стальной раме 2, предназначенной для установки оборудования во время монтажа и демонтажа деталей, бака для электролита 3, фильтра очистки воздуха от электролита 4, подсоединенного к вытяжной вентиляции.

Скорость осаждения хрома, как один из изучаемых в данном исследовании параметр, наблюдался неразрушающим методом определения толщины наносимого слоя, а контролировался методом измерения толщины слоя с разрушением. Толщину покрытия без нарушения его целостности определяли с помощью магнитоиндукционного толщиномера МТ-41НЦ по ГОСТ 9.302—88.

Методом электротензометрирования определялись осевые остаточные напряжения в нанокompозитных покрытиях, причем сам процесс проходил при непрерывном стравливании напряженных слоев с исследуемой поверхности. Контрольное измерение остаточных напряжений, после описанного выше метода, осуществлялась методом рентгеноструктурного анализа на рентгеноструктурном дифрактометре «Дрон – 3». Шероховатость поверхности получаемых покрытий определялась на профилографе - профилометре модели М252. Измерение микротвердости проводилось на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке на пирамиду 0,5 Н. Среднее значение микротвердости определялось из 10 измерений на поперечном шлифе образцов. На основании известной методики по ГОСТ 9.302-88 определялась величина адгезии хромовых покрытий. Она вычислялась весовым методом при осаживании трубчатых образцов с покрытием диаметром 32 и длиной 16 мм на четверть их длины на прессе. Величина наводораживания поверхности металла определялось нагревом образцов в вакууме с последующим пересчетом выделившегося водорода на 100 г металла по методике П.М. Вячеславова. Коррозионные исследования проводились в камере соляного тумана КСТ-2 в атмосфере распыленного раствора хлористого натрия концентрацией 50 г/дм² при температуре 35⁰С по ГОСТ 9.308-85 в течении 240 часов. Раствор изготавливался путем растворения NaCl ГОСТ 4233-77 в дистиллированной воде ГОСТ 6709-72. Оценку результатов испытаний проводили в соответствии с методикой ГОСТ 9.908-85. Образцы готовили по ГОСТ 9.909-86. Испытания износостойкости покрытий проводились на модернизированной машине трения

МИ-1М по схеме «ролик-колодка» в соответствии с ГОСТ 23.224-86. Исследовались пары со стандартным покрытием и дисперсно-упрочненное электролитическое нанокompозитное покрытие (ДУЭНП) на основе хрома. Для имитации работы штоков гидроцилиндров колодки и ролики изготавливались из стали 40Х (ГОСТ 4543-2016) и подвергались термообработке до HV 580÷650. Стендовые испытания гидроцилиндров МС80/50х400-3(4).31, эксплуатируемых на тракторах ДТ-75 (бульдозер Д606, ДЗ-42, ДЗ-162), проводились в ООО «ИНОКС РЕМ» г. Воронеж согласно методики, изложенной в ГОСТ 18464-96, ГОСТ 16514-96 и ГОСТ 27.502-83 на стенде СГЦ-ПФГУХ-190/250-34/4-7,5/2,2.

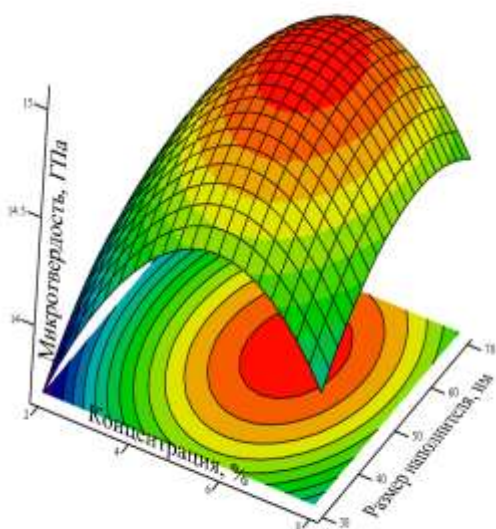


Рисунок 2 – Поверхность отклика

В разделе 4 «Экспериментальные исследования» приведены результаты исследований по определению состава композитного материала и рациональных технологических режимов нанесения ДУЭНП, а также их влияния на физико-механические и эксплуатационные характеристики сформированных покрытий на рабочих поверхностях деталей гидроцилиндра. Начальным этапом явилась разработка состава композиционного гальванического покрытия на основе хромовой матрицы с включениями нанопорошка оксида алюминия. Для реализации поставленной задачи был реализован многофакторный эксперимент

по центральному композиционному плану. В качестве функции отклика приняли микротвердость электролитических композиционных гальванических покрытий на основе хрома. На основании проведенных предварительных исследований были выбраны следующие уровни варьирования факторов, представленные в таблице (см. Таблица 1).

Таблица 1 – Уровни варьирования факторов

Факторы	Обозначение	Уровни		
		верхний	нижний	Интервал варьирования
Концентрация наполнителя c , %	X_1	8	2	3
Размер частиц наполнителя l , нм	X_2	70	30	20

Раскодированное регрессионное уравнение имеет вид:

$$H\mu = 10,642 + 0,827c + 0,077l - 0,074c^2 - 0,0007l^2 \quad (11)$$

Модель считалась адекватной, если $F_p < F_{кр}$. Для полученной модели данное условие выполняется, следовательно, уравнение регрессии адекватно описывает влияние основных факторов состава композиционного гальванического покрытия на его микротвердость. Модель считается

работоспособной, если у этой модели коэффициент детерминации $R^2 > 0,75$. Данное условие выполняется, следовательно, модель работоспособна. На основе аналитического расчета определена область оптимума критерия оптимизации и выбран рациональный состав композиции на основе хромовой матрицы с наполнителем оксида алюминия с размером 55 ± 5 нм и концентрацией его в композитном покрытии 5,59%. Композитное гальваническое покрытие при этом составе имеет наиболее высокую микротвердость. Для проверки полученного результата представлена графическая интерпретация полученного регрессионного уравнения в виде поверхности отклика (Рисунок 2), и его двумерного сечения (Рисунок 3).

В дальнейших исследованиях на основании анализа матрицы коэффициентов парной корреляции, можно сделать вывод о необходимости включения в модель влияния основных параметров получения ДУЭНП на остаточные напряжения в покрытии таких факторов исследуемого процесса, как плотность тока, температура рабочей среды, давление инструмента на поверхность и толщины осаждаемого покрытия. В результате области варьирования независимых переменных были выбраны следующие: плотность тока, i (x_1) кА/м² (10 – 20); температура электролита, t (x_2) °С (45 – 59); давление инструмента, P (x_3) МПа (1,0 – 2,0); толщина покрытия, δ (x_4) мкм (40 – 400). Проводился ПФЭ 2⁴, остаточные напряжения в покрытии (σ , МПа) были выбраны в качестве зависимой переменной.

Проверка по критерию Стьюдента, установила, что все коэффициенты при эффектах взаимодействия и давлении инструмента оказались не значимы, т.к. для них вычисленные значения критерия Стьюдента оказались меньше критического $t_{\text{крит.}} = 2,036$, следовательно, регрессионное уравнение, описывающее влияние условий осаждения на остаточные напряжения в получаемых гальванических композитных покрытиях на основе хрома в

натуральных значениях, будет иметь вид:

$$\sigma = -258,987 + 0,878i - 0,687t + 0,197\delta \quad (12)$$

В ходе исследований получено уравнение в натуральных единицах, описывающее зависимость шероховатости покрытий (мкм) от исследуемых факторов $R_a = 0,043 + 0,0008i - 0,0003t - 0,004p \quad (12)$

Величина микрогеометрии покрытий, полученных методом ДУЭНП, лежит в пределах $R_a = 0,03 \div 0,04$ мкм без применения механической обработки, что позволяет рекомендовать метод для финишных операций, пригодных для упрочнения силовых гидроцилиндров, в связи с тем, что по параметру шероховатости данная технология удовлетворяет техническим требованиям, предъявляемым к этому типу изделий.

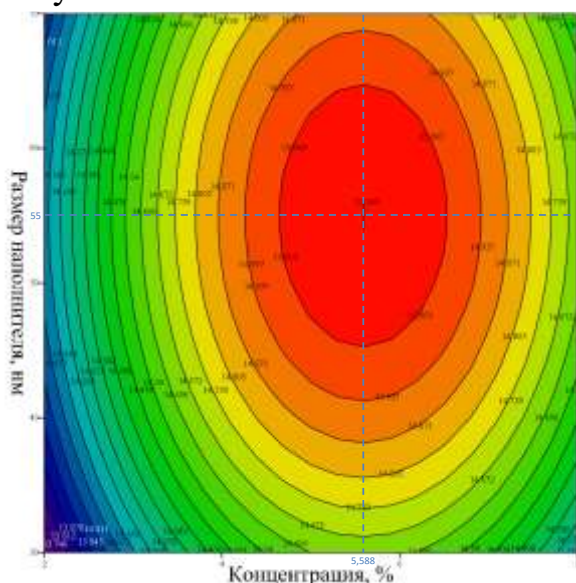


Рисунок 3 – Двумерное сечение поверхности

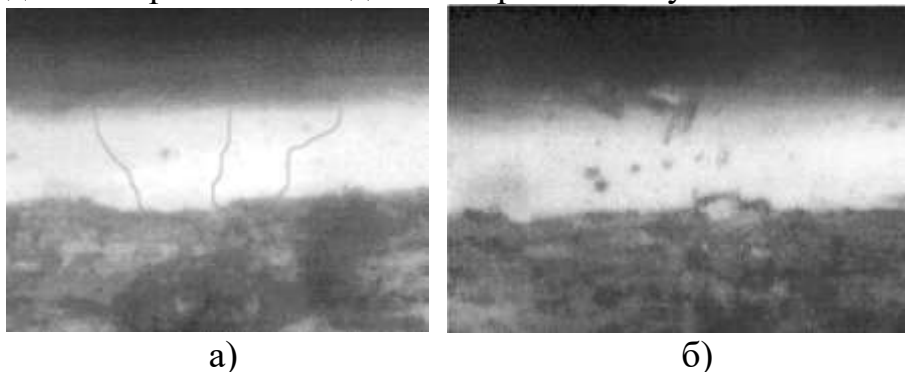
В ходе исследования структуры получаемого покрытия (см. Рисунок 4) выявлено, что композитное покрытие осаждается без сетки пор и трещин, характерных для стандартных осадков.

Регрессионное уравнение, описывающее зависимость адгезионных качеств получаемых покрытий (%) от исследуемых режимных параметров осаждения можно записать в виде:

$$\varepsilon = 20,762 + 1,637i + 1,396t + 21,954p - 0,044it - 0,331tp \quad (14)$$

Установлено, что описанный аналитически характер влияния параметров электролиза хорошо согласуется с данными работ, посвященных стандартным методам нанесения гальванических покрытий, одновременно отличаясь более значительными значениями по абсолютной величине в сравнении со значениями адгезии, полученными в универсальном стандартном электролите.

Поиск рациональных режимов обработки, удовлетворяющих заданным граничным условиям, осуществлялся с применением программной среды «TEHNOLOGICS». Была решена задача оптимизации. В целом, в качестве рациональных, можно выделить следующий интервал режимов осаждения ДУЭНП на основе хрома: катодная плотность тока $9 \div 11$ кА/м², температура электролита $53 \div 55$ °С, давление инструмента на восстанавливаемую поверхность $0,9 \div 1,1$ МПа, скорость главного движения $2,5 - 3,5$ м/мин, скорость вспомогательного движения $80 - 90$ мин⁻¹. Эти режимные параметры обработки удовлетворяют всем заданным граничным условиям.



а) чистый хром; б) – ДУЭНКП на основе хрома
Рисунок 4 – Поперечные шлифы (х 350)

Результаты испытаний сравнительной износостойкости покрытий приведены в таблице (см. Таблица 2). Из анализа данных, приведенных в таблице следует, что с увеличением нагрузок интенсивность изнашивания увеличивается. Видно, что при повышенных значениях нагрузок ($P \approx P_{кр}$) интенсивность изнашивания исследуемой пары трения несколько ниже, чем серийной пары трения. Однако, несмотря на неизменную качественную динамику процесса, количественная характеристика процесса несколько изменилась в сторону увеличения износостойкости покрытия ДУЭНП, по сравнению с методом стандартного осаждения хромовых покрытий. Объяснение этому автор видит в особой структуре получаемого покрытия.

Таблица 2 – Интенсивность изнашивания покрытий

Нагрузка на узел трения, МПа	Интенсивность износа, мкм/мин	
	Стандартный узел трения, мкм/км	Узел трения по технологии ДУЭНП, мкм/км
	пористое	герметичное
18,8	0,00106 ÷ 0,00175	0,00084 ÷ 0,00095
42,3	0,00532 ÷ 0,0259	0,00434 ÷ 0,00465

Испытания показали, что коррозионная стойкость ДУЭНП на основе хрома, более чем в 16 раз выше, чем у покрытий, полученных стандартным хромированием, что говорит о меньшей пористости нанокompозитного покрытия в сравнении со стандартным.

Получено регрессионное уравнение, описывающее зависимость производительности процесса (мкм/мин) от исследуемых факторов:

$$Y = 2,82 + 0,085x_1 - 0,028x_2 - 0,006x_3 - 0,002x_1x_2 + 0,0008x_1x_3 + 0,0008x_2x_3 + 0,003x_1x_2x_3 \quad (13)$$

Экспериментальные данные, полученные в ходе эксперимента, показывают, что производительность процесса при нанесении ДУЭНП на основе хрома в 3 – 5 раз превосходит стандартную скорость осаждения покрытий из электролитов-суспензий при гальваническом хромировании и составляет 2,6 ÷ 2,9 мкм/мин.

Стендовые и эксплуатационные испытания проводились с целью выявления работоспособности гидроцилиндров с деталями, упрочненными ДУЭНП на основе хрома. Установлено, что износ деталей гидроцилиндра со стандартным покрытием в процессе испытаний вызвал снижение скорости перемещения гидроштока в 1,1 раза и увеличение утечки рабочей жидкости в 4,24 раза в сравнении с покрытием ДУЭНП.

Таблица 3 – Результаты испытаний на герметичность

Номер серии узла	Номер узла	Толщина покрытия, мкм	Время нанесения покрытия час.	Кол-во положений испытаний	Давление в системе МПа	Время испытания, мин	Результат испытания
Серия 1	П-35	370	19,3	3	15	5	порист.
	К-25	370	19,3	3	15	5	порист.
	П-19	360	18,6	3	15	5	порист.
Серия 2	К-41	370	2,41	3	15	5	беспор.
	П-23	380	2,41	3	15	5	беспор.
	А-18	370	2,5	3	15	5	беспор.

Таблица 4 – Содержание основных элементов в покрытиях, %

Элемент в покрытии	Содержание элемента в покрытии, %	
	Стандартный хром	ДУЭНП на основе хрома
Na	0,08	0,14
Mg	0,04	0,1
Si	1,42	0,96
K	1,22	0,72
Ti	0,02	0,04
Ca	0,25	0,47
Cr	89,91	89,23
Fe	7,03	2,74
Al	0,02	5,59

После окончания стендовых испытаний и разборки у гидроцилиндров с ДУЭНП, задиров, следов наволакивания и схватывания на поверхностях гидрошток и гидроцилиндра обнаружено не было.

В разделе 5 «Технология нанесения дисперсно-упрочненных нанокompозитных покрытий на основе хрома» представлены основные положения технологического процесса по упрочнению рабочих поверхностей деталей гидроцилиндров, а также оборудование для осуществления метода упрочнения нанесением дисперсно-упрочненных электролитических нанокompозитных покрытий. Приведены технологические рекомендации по нанесению гальванических нанокompозитных покрытий, дано подробное описание оборудования для осуществления метода нанесения ДУЭНП на цилиндрические поверхности и аппаратно-программного комплекса для повышения уровня автоматизации процесса осаждения ДУЭНП на базе персональной ЭВМ. Годовой экономический эффект составил 1063291,912 руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ключевым достижением исследования является разработка и внедрение технологии упрочнения рабочих поверхностей силовых гидроцилиндров с использованием композитного покрытия на основе хрома, содержащего диэлектрический наполнитель — оксид алюминия. Этот метод позволяет получать размерные покрытия непосредственно в электролитической ванне, что позволяет полностью отказаться от механической обработки покрытия. Данная технология позволит в значительной мере увеличить ресурс и срок эксплуатации гидроцилиндров.

Приведенные в работе теоретические и экспериментальные исследования позволяют сделать следующие выводы:

1. В процессе исследования было установлено, что для композитных покрытий, созданных на основе хрома и полученных методом дисперсионного упрочнения в электролитической среде, наиболее оптимальным составом является следующий: 5,59% оксида алюминия фракцией 55 ± 5 нм; 94,41% — хром. Микротвёрдость полученного композита варьируется в диапазоне от 11600 до 12700 МПа, что в $1,2 \div 1,3$ раза превышает микротвёрдость покрытий, полученных с использованием традиционных методов хромирования.

2. Получена аналитическая зависимость давления инструмента от

физико-механических свойств покрытия и его геометрических характеристик, отличающаяся учетом плотности формируемого композитного покрытия на основе хрома, позволяющая исключить переупрочнение покрытия в процессе его осаждения и, как следствие, растрескивание покрытия в процессе эксплуатации.

3. Разработанная технология позволяет получать высококачественные покрытия толщиной до 400 мкм с остаточными сжимающими напряжениями в диапазоне от 286 до 208 МПа при условии полного отсутствия механической обработки покрытия после нанесения.

4. Технологические режимы получения композитных покрытий на основе хрома при контактном гальваническом методе осаждения: катодная плотность тока 9...11 кА/м², температура электролита 53...55 °С, давление инструмента на восстанавливаемую поверхность $p = 0,9...1,1$ МПа, скорость главного движения 2,5...3,5 мин⁻¹, скорость вспомогательного движения 80...90 мин⁻¹.

5. Установлено, что шероховатости полученного композитного покрытия $R_a=0,03-0,04$ мкм, что дает возможность исключить из набора операций технологии осаждения механическую обработку получаемых покрытий. Адгезионная прочность композитных покрытий достигла значений в диапазоне от 90% до 98%. Увеличение адгезии в сравнении с показателя стандартных покрытий составляет от 1,7 до 3,2 раза. Коррозионная стойкость в шестнадцать раз превосходит аналогичный показатель традиционных покрытий. Это обусловлено отсутствием пор и трещин в покрытии, что позволяет значительно увеличить срок эксплуатации гидроцилиндров без необходимости проведения ремонтных работ. Увеличение износостойкости по сравнению со стандартным покрытием составило при трении без смазки: образца – в 2,14 раза, контртела – в 2,2 раза; при наличии смазки: образца – в 2,22 раза, контртела – в 2,12 раза. Коэффициент трения композитного покрытия в 2,68 раза меньше, чем у стандартных хромовых покрытий, и составляет 0,22.

6. Установлено, что, согласно стендовым испытаниям, применение композитного покрытия обеспечивает повышение скорости гидрошока в 1,1 раза, при этом утечка рабочей жидкости сокращается в 4,24 раза.

7. Разработанная технология и композитное покрытие внедрены в ООО «ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ» и «РОМАКС». Проведенные исследования представляют возможность рекомендовать состав композитного дисперсно-упрочненного гальванического покрытия и разработанную технологию его нанесения для упрочнения рабочих поверхностей силовой гидравлической аппаратуры сельхозтехники, что значительно увеличивает ресурс гидроагрегатов. Экономический эффект от внедрения технологии составил 1063291,9 руб. на годовую программу 150 шт. в ценах 2024 г.

8. Перспективные направления дальнейшего развития темы включают в себя исследование особенностей формирования композитных покрытий в процессе их осаждения с одновременным упрочнением.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

а) в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ:

1. Пустоветов А.В. Аналитическое определение внутренних напряжений в гальванических покрытиях при восстановлении деталей / С.Ю. Жачкин, И.Н. Кравченко, Г.И. Трифонов, Ю.А. Кузнецов, О.А. Сидоркин, А.В. Пустоветов // Новые огнеупоры. - 2024. - № 4. – С. 54-58.
2. Пустоветов А.В. Зависимость адгезии покрытия на цилиндрической поверхности детали от технологических режимов плазменного напыления / С.Ю. Жачкин, Г.И. Трифонов, А.В. Пустоветов // Электрометаллургия. – 2024. – № 6. – С. 26-32.
3. Пустоветов А.В. Повышение износостойкости композиционного покрытия на основе железа при восстановлении специального оборудования / С.Ю. Жачкин, Г.И. Трифонов, А.В. Пустоветов, П.В. Стрункин // Вестник ВСГУТУ. – 2024. – № 2(93). – С. 92-99.
4. Пустоветов А.В. Пластическая твердость композиционных покрытий на основе хрома / С.Ю. Жачкин, Г.И. Трифонов, О.А. Сидоркин, А.В. Пустоветов // Технический сервис машин. - 2024. - Т. 62.- №1. - С. 94 – 100.
5. Пустоветов А.В. Выбор режимов нанесения покрытий при гальваноконтактном методе / С.Ю. Жачкин, А.И. Завражнов, Г.И. Трифонов, А.В. Пустоветов // Технический сервис машин. - 2024. - Т. 62. - №3. - С. 103 – 108.

б) патенты на изобретение РФ и программы для ЭВМ:

6. Патент на полезную модель № 236505 U1 Российская Федерация, МПК G01N 27/07, G01R 19/08. устройство для измерения плотности тока в жидких средах : заявл. 06.12.2024 : опубл. 11.08.2025 / С. Ю. Жачкин, Г. И. Трифонов, А. В. Пустоветов, С. Ю. Григоров ; заявитель Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
7. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ. Создание массива поверхности для осаждения покрытия / С.Ю. Жачкин, Г.И. Трифонов, А.В. Пустоветов // Свид. госрег. № 2024616522 от 21.03.2024 г.; Бюл. № 4 от 21.03.2024 г.
8. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ. Кинематика движения инструмента в нулевую точку при осаждении многослойных композиционных покрытий / С.Ю. Жачкин, Г.И. Трифонов, А.В. Пустоветов // Свид. госрег. № 2024619515 от 24.04.2024 г.; Бюл. № 5 от 24.04.2024 г.

в) прочие издания:

- в издании, включенном в систему цитирования (библиографическую базу) Web of Science, Scopus:

9. Пустоветов А.В. Износостойкость никелевых композиционных

покрытий с микронными и субмикронными частицами SiC / С.Ю. Жачкин, Г.И. Трифонов, О.А. Сидоркин, А.В. Пустоветов // Инженерные технологии и системы. - 2024. - Т. 34. - № 4. - С. 629-647.

- статьи в сборниках материалов научных конференций:

10. Пустоветов А.В. Анализ площади контакта инструмента при нанесении дисперсно-упрочненных композиционных покрытий / С.Ю. Жачкин, Г.И. Трифонов, Пустоветов А.В. // Технологии, машины и оборудование для проектирования, строительства объектов АПК: сборник научных статей 2-й Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов, магистров и бакалавров (14 марта 2024 года); Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова, Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга», - 2024. - С. 110-113.

11. Пустоветов А.В. Зависимость физико-механических свойств получаемых хромовых покрытий от режимов их нанесения / С.Ю. Жачкин, В.А. Черников, М.А. Тишковский, А.В. Пустоветов, Н.Н. Янов // Инфокоммуникационные и интеллектуальные технологии на транспорте» - «ИИТТ'2024»: Сборник научных статей Международной научно-практической конференции (18 – 19 апреля 2024 года); Липецкий государственный технический университет / Липецк: ЛГТУ, 2024. - С. 249 – 253.

12. Пустоветов А.В. Интенсификация восстановления деталей композитным гальваническим покрытием / С.Ю. Жачкин, А.В. Пустоветов, П.В. Цысоренко, В.О. Рамазанова, С.А. Козырева // Инфокоммуникационные и интеллектуальные технологии на транспорте» - «ИИТТ'2024»: Сборник научных статей Международной научно-практической конференции (18 – 19 апреля 2024 года); Липецкий государственный технический университет / Липецк: ЛГТУ, 2024. - С. 253 – 257.

13. Пустоветов А.В. Снятие хромовых покрытий с металлических и пластиковых поверхностей / С.Ю. Жачкин, А.В. Пустоветов, М.А. Тишковский // Тенденции развития технических средств и технологий в АПК: сборник научных трудов материалов международной научно-практической конференции (12 февраля 2024 года); Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, Воронеж: ВГАУ, 2024. - С. 332 – 337.

14. Пустоветов А.В. Оценка качества работы биотехнических манипуляционных систем в АПК / С.Ю. Жачкин, М.А. Тишковский, А.В. Пустоветов // Сельскохозяйственное землепользование и продовольственная безопасность: Сборник трудов материалов X Международной научно-практической конференции, посвященной памяти Заслуженного деятеля науки РФ, КБР, Республики Адыгея, профессора Б.Х. Фиапшева (22 марта 2024 года); Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова / Нальчик: КБГАУ, 2024. - С. 122-124.

15. Пустоветов А.В. Двухкритериальная оптимизация манипуляционных систем АПК / С.Ю. Жачкин, М.А. Тишковский, А.В. Пустоветов // Сельскохозяйственное землепользование и продовольственная безопасность: Сборник трудов материалов X Международной научно-практической конференции, посвященной памяти Заслуженного деятеля науки

РФ, КБР, Республики Адыгея, профессора Б.Х. Фиापшева (22 марта 2024 года); Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова / Нальчик: КБГАУ, 2024. - С. 124-127.

16. Пустоветов А.В. Качество системы ручного управления манипуляционными системами в АПК / С.Ю. Жачкин, М.А. Тишковский, А.В. Пустоветов // Сельскохозяйственное землепользование и продовольственная безопасность: Сборник трудов материалов X Международной научно-практической конференции, посвященной памяти Заслуженного деятеля науки РФ, КБР, Республики Адыгея, профессора Б.Х. Фиапшева (22 марта 2024 года); Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова / Нальчик: КБГАУ, 2024. - С. 127-130.

17. Пустоветов А.В. Стойкость композитного покрытия к механическим воздействиям при исследовании технологических процессов восстановления машин / С.Ю. Жачкин, Г.И. Трифонов, А.В. Пустоветов, П.В. Струнkin // Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и обществе: Сборник трудов материалов международной научно-практической конференции (6 июня 2024 года); Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, Воронеж: ВГАУ, 2024. - С. 156 – 160.

18. Пустоветов А.В. Автоматизация инженерного обеспечения процессов восстановления изношенных деталей сельхозмашин / С.Ю. Жачкин, Г.И. Трифонов, А.В. Пустоветов, Н.Н. Янов // Новые знания и инновационные технологии – в развитие современного садоводства: мат. науч. – практ. конф. (12–13 сентября 2024 г. в городе Мичуринске Тамбовской области). – Мичуринск-наукоград РФ, 2024. – С. 160 - 166.

Типография ФАСТ-КОПИ
Подписано в печать 13.03.2026 г.

Объем 1,0 п.л.

Заказ № 97. Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии «Фасткопи.ру»,
ИП Сусяков Д.А., св.: 77 007140227
12936, г. Москва, ул. Тайнинская, д. 12, корп. 2
Тел.: 8-495-643-48-58, 8-926-726-63-39
www.fastcopy.ru